

Отчёт по лабораторной работе №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24
1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Содержание

1 Цель работы	1
2 Выполнение лабораторной работы	1
2.1 компилятор и фактическое окружение	2
2.2 исходный код simpleid.c	2
2.3 компиляция и обычные UID/GID	3
2.4 исходник с real и effective UID/GID	4
2.5 SetUID, владелец программы root	5
2.6 SetGID, группа программы root	6
2.7 исправленный исходник readfile.c	7
2.8 чтение root-файла без SetUID	8
2.9 чтение защищённого файла с SetUID	9
2.10 Sticky-бит, чтение и запись разрешены, удаление чужого файла запрещено	10
2.11 снятие Sticky-бита и восстановление 1777	11
3 Выводы	12
Список литературы	12

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

Работа выполнена в Ubuntu 24.04 с GCC 13.3. Здесь активен AppArmor, SELinux не включён: этап setenforce 0 / Permissive не выполнялся. Опыты с UID/GID, SetUID/SetGID и Sticky-битом выполнены реально. Для Sticky-бита использован отдельный каталог /tmp/lab05-sticky; глобальные права /tmp не изменялись. После опытов временные SetUID/SetGID сняты, каталог восстановлен в режиме 1777.

2.1 компилятор и фактическое окружение

GCC доступен, диск ext4 не смонтирован с nosuid. Здесь AppArmor, а не SELinux: этап setenforce 0 / Permissive из Fedora не воспроизводился.

```
Архипов Александр Сергеевич | НВИБД-01-24
LP5 / 01: компилятор и фактическое окружение
root@arkhipov-lab:~# gcc --version | head -1
cat /etc/os-release | head -4
printf '\nАктивные модули безопасности: '
cat /sys/kernel/security/lsm
printf '\n'
findmnt -no FSTYPE,OPTIONS -T /home/guest/lab5
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) 13.3.0
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.5 LTS (Noble Numbat)"

Активные модули безопасности: lockdown,capability,landlock,yama,apparmor
ext4 rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 1: компилятор и фактическое окружение

2.2 исходный код simpleid.c

Программа печатает effective UID/GID из geteuid/getegid с корректными форматами для unsigned long.

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
LP5 / 02: исходный код simpleid.c
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest/lab5
nl -ba simpleid.c
1  /* Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24 */
2  #include <stdio.h>
3  #include <unistd.h>
4  int main(void) {
5      printf("e_uid=%lu, e_gid=%lu\n", (unsigned long)geteuid(), (unsigned long)getegid());
6      return 0;
7  }
guest@arkhipov-lab:~/lab5$
guest@arkhipov-lab:~/lab5$ █
```

Рис. 2: исходный код simpleid.c

2.3 компиляция и обычные UID/GID

Компиляция с -Wall -Wextra -Werror успешна. Без специальных битов e_uid/e_gid совпадают с UID/GID guest.

```
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
LP5 / 03: компиляция и обычные UID/GID
guest@arkhipov-lab:~/lab5$ cd /home/guest/lab5
gcc -Wall -Wextra -Werror simpleid.c -o simpleid && printf 'Компиляция: OK\n'
./simpleid
id
Компиляция: OK
e_uid=1001, e_gid=1001
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
guest@arkhipov-lab:~/lab5$
guest@arkhipov-lab:~/lab5$ █
```

Рис. 3: компиляция и обычные UID/GID

2.4 исходник с real и effective UID/GID

Вторая программа отдельно печатает реальные и эффективные UID/GID. Компиляция успешна.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
ЛР5 / 04: исходник с real и effective UID/GID
guest@arkhipov-lab:~/lab5$ cd /home/guest/lab5
nl -ba simpleid2.c
gcc -Wall -Wextra -Werror simpleid2.c -o simpleid2 && printf 'Компиляция: OK\n'
1 /* Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24 */
2 #include <stdio.h>
3 #include <unistd.h>
4 int main(void) {
5     printf("e_uid=%lu, e_gid=%lu\n", (unsigned long)geteuid(), (unsigned long)getegid());
6     printf("real_uid=%lu, real_gid=%lu\n", (unsigned long)getuid(), (unsigned long)getgid());
7     return 0;
8 }
Компиляция: OK
guest@arkhipov-lab:~/lab5$
guest@arkhipov-lab:~/lab5$ █

```

Рис. 4: исходник с real и effective UID/GID

2.5 SetUID, владелец программы root

При 4755 и владельце root эффективный UID программы 0, реальный UID остаётся 1001.

```
Архипов Александр Сергеевич | НВИБд-01-24
LP5 / 05a: SetUID, владелец программы root
root@arkhipov-lab:~# chown root:guest /home/guest/lab5/simpleid2
chmod 4755 /home/guest/lab5/simpleid2
ls -l /home/guest/lab5/simpleid2
su - guest -c '/home/guest/lab5/simpleid2; id'
-rwsr-xr-x 1 root guest 10144 Oct  7 12:51 /home/guest/lab5/simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 5: SetUID, владелец программы root

2.6 SetGID, группа программы root

При 2755 и группе root эффективный GID программы 0, реальный GID остаётся 1001. SetUID здесь снят.

```
Архипов Александр Сергеевич | НИИБд-01-24
LP5 / 05b: SetGID, группа программы root
root@arkhipov-lab:~# chown guest:root /home/guest/lab5/simpleid2
chmod 2755 /home/guest/lab5/simpleid2
ls -l /home/guest/lab5/simpleid2
su - guest -c '/home/guest/lab5/simpleid2; id'
-rwxr-sr-x 1 guest root 16144 Oct  7 12:51 /home/guest/lab5/simpleid2
e_uid=1001, e_gid=0
real_uid=1001, real_gid=1001
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 6: SetGID, группа программы root

2.7 исправленный исходник readfile.c

read возвращает ssize_t; цикл читает все блоки, проверяет ошибки read/fwrite. Программа компилируется без предупреждений.

```

Архипов Александр Сергеевич | НВИБд-01-24
ЛР5 / 06: исправленный исходник readfile.c
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest/lab5
nl -ba readfile.c
gcc -Wall -Wextra -Werror readfile.c -o readfile && printf 'Компиляция: ОК\n'
1  /* Архипов Александр Сергеевич | НВИБд-01-24 */
2  #include <stdio.h>
3  #include <unistd.h>
4  #include <fcntl.h>
5  int main(int argc, char **argv) {
6      if (argc != 2) { fprintf(stderr, "Usage: %s FILE\n", argv[0]); return 2; }
7      int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
8      if (fd < 0) { perror("open"); return 1; }
9      char buffer[4096];
10     ssize_t n;
11     while ((n = read(fd, buffer, sizeof buffer)) > 0) {
12         if (fwrite(buffer, 1, (size_t)n, stdout) != (size_t)n) {
13             perror("write"); close(fd); return 1;
14         }
15     }
16     if (n < 0) { perror("read"); close(fd); return 1; }
17     close(fd);
18     return 0;
19 }
Компиляция: ОК
guest@arkhipov-lab:~/lab5$
guest@arkhipov-lab:~/lab5$ █

```

Рис. 7: исправленный исходник readfile.c

2.8 чтение root-файла без SetUID

Обычный guest не может читать root-файл с 600 ни через cat, ни через readfile без SetUID.

```
Архипов Александр Сергеевич | НВИБД-01-24
LP5 / 07a: чтение root-файла без SetUID
root@arkhipov-lab:~# chown root:root /home/guest/lab5/readfile.c /home/guest/lab5/readfile
chmod 600 /home/guest/lab5/readfile.c
chmod 755 /home/guest/lab5/readfile
ls -l /home/guest/lab5/readfile /home/guest/lab5/readfile.c
su - guest -c 'id; cat /home/guest/lab5/readfile.c; /home/guest/lab5/readfile /home/guest/lab5/readfile.c'
-rwxr-xr-x 1 root root 16312 Oct 7 12:52 /home/guest/lab5/readfile
-rw----- 1 root root 645 Oct 7 12:50 /home/guest/lab5/readfile.c
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
cat: /home/guest/lab5/readfile.c: Permission denied
open: Permission denied
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 8: чтение root-файла без SetUID

2.9 чтение защищённого файла с SetUID

SetUID-программа с владельцем root читает полный защищённый исходник. Код чтения /etc/shadow равен 0; его содержимое перенаправлено в /dev/null.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИОД-01-24
LP5 / 07b: чтение защищённого файла с SetUID
root@arkhipov-lab:~# chmod 4755 /home/guest/lab5/readfile
ls -l /home/guest/lab5/readfile /home/guest/lab5/readfile.c
su - guest -c '/home/guest/lab5/readfile /home/guest/lab5/readfile.c'
su - guest -c '/home/guest/lab5/readfile /etc/shadow' > /dev/null
printf 'Чтение /etc/shadow: код возврата %s\n' "$?"
-rwsr-xr-x 1 root root 16312 Oct 7 12:52 /home/guest/lab5/readfile
-rw-r----- 1 root root 645 Oct 7 12:50 /home/guest/lab5/readfile.c
/* Архипов Александр Сергеевич | НБИОД-01-24 */
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
int main(int argc, char **argv) {
    if (argc != 2) { fprintf(stderr, "Usage: %s FILE\n", argv[0]); return 2; }
    int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    if (fd < 0) { perror("open"); return 1; }
    char buffer[4096];
    ssize_t n;
    while ((n = read(fd, buffer, sizeof buffer)) > 0) {
        if (fwrite(buffer, 1, (size_t)n, stdout) != (size_t)n) {
            perror("write"); close(fd); return 1;
        }
    }
    if (n < 0) { perror("read"); close(fd); return 1; }
    close(fd);
    return 0;
}
Чтение /etc/shadow: код возврата 0
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~# █

```

Рис. 9: чтение защищённого файла с SetUID

2.10 Sticky-бит, чтение и запись разрешены, удаление чужого файла запрещено

В отдельном каталоге 1777 guest2 может читать и дописывать файл с 0666, но не удалить файл guest. dd без O_CREAT отделяет запись от fs.protected_regular.

```

Архипов Александр Сергеевич | НВИБД-01-24
LP5 / 08a: Sticky-бит, чтение и запись разрешены, удаление чужого файла запрещено
root@arkhipov-lab:~# mkdir -p /tmp/lab05-sticky
chown root:root /tmp/lab05-sticky
chmod 1777 /tmp/lab05-sticky
su - guest -c 'printf "test\n" > /tmp/lab05-sticky/file01.txt; chmod 0666 /tmp/lab05-sticky/file01.txt'
ls -ld /tmp/lab05-sticky
ls -l /tmp/lab05-sticky/file01.txt
su - guest2 <<'G'
id
cat /tmp/lab05-sticky/file01.txt
printf 'test2\n' | dd of=/tmp/lab05-sticky/file01.txt oflag=append conv=nocreat,notrunc status=none
cat /tmp/lab05-sticky/file01.txt
rm /tmp/lab05-sticky/file01.txt
G
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct  7 12:53 /tmp/lab05-sticky
-rw-rw-rw- 1 guest guest 5 Oct  7 12:53 /tmp/lab05-sticky/file01.txt
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
test
test
test2
rm: cannot remove '/tmp/lab05-sticky/file01.txt': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~# █

```

Рис. 10: Sticky-бит, чтение и запись разрешены, удаление чужого файла запрещено

2.11 снятие Sticky-бита и восстановление 1777

При 0777 guest2 удаляет чужой файл, код 0. В конце режим 1777 восстановлен. Общие права системного /tmp не менялись.

```
Архипов Александр Сергеевич | НВИБд-01-24
LP5 / 08b: снятие Sticky-бита и восстановление 1777
root@arkhipov-lab:~# chmod 0777 /tmp/lab05-sticky
ls -ld /tmp/lab05-sticky
su - guest2 -c 'rm /tmp/lab05-sticky/file01.txt; printf "Код удаления: %s\n" "$?"'
chmod 1777 /tmp/lab05-sticky
ls -ld /tmp/lab05-sticky
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Oct  7 12:53 /tmp/lab05-sticky

Код удаления: 0
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct  7 12:54 /tmp/lab05-sticky
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 11: снятие Sticky-бита и восстановление 1777

3 Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr